

A Walk-Through of a Simple zk-STARK Proof

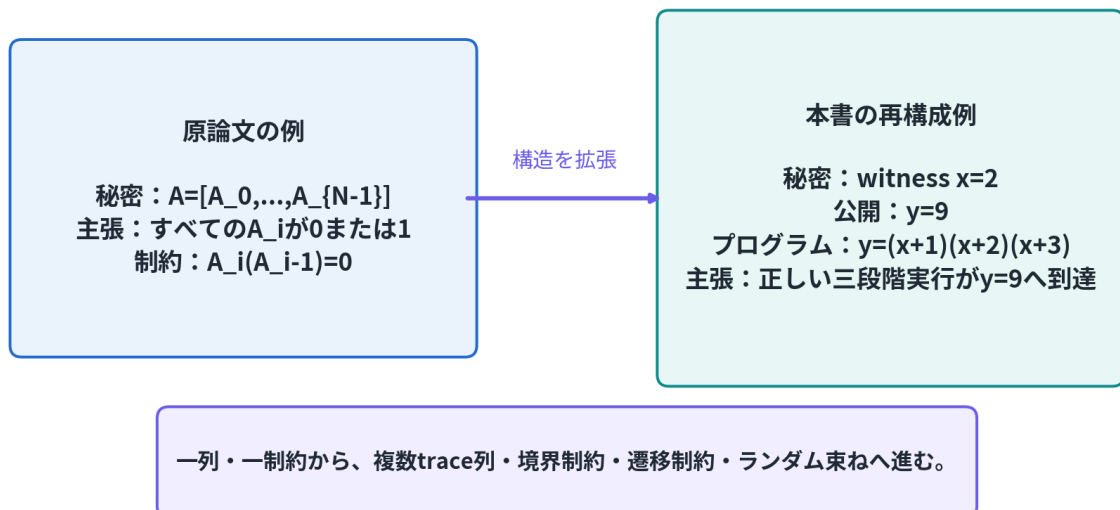
再構成・図解解説書

有限体 F17 上の関係式

$$y=(x+1)(x+2)(x+3)$$

公開値 $y=9$ ・ witness $x=2$

原論文のCI statementを「三段階の計算証明」へ置き換える



証明者と検証者の処理・AIR・LDE・Merkle・FRI を一つの数値例で追う

はじめに

本書は、Berentsen、Lenzi、Nyffenegger による“A Walk-Through of a Simple zk-STARK Proof”の教育的な構成を基礎としつつ、同論文の computational integrity statement を、これまで使用してきた有限体 F17 上の関係式 $y=(x+1)(x+2)(x+3)$ 、公開値 $y=9$ 、witness $x=2$ へ置き換えて再構成した解説書である。

原論文は、秘密の整数列 A の全要素が 0 または 1 であることを、一つの trace polynomial と一つの制約から証明する。これに対し、本書の命題は三段階の計算過程を含むため、複数の trace 列、境界制約、遷移制約、複数制約商のランダム線形結合が必要になる。したがって、本書は原論文の数値例を単純に差し替えたものではなく、そのプロトコル骨格を複数列 AIR へ一段拡張した教材である。

本書の中心的な問い

証明者は秘密の x から何を作り、どの時点で何を commit するのか。検証者は trace 全体を見ず、どの式を自ら再計算し、どの不正をどの検査で拒否するのか。

重要な範囲区分

第 3 章から第 10 章の数値計算は、算術化・健全性・低次数検査を理解するため、未マスク値を可視化する。第 11 章で、この例を真に zero knowledge へするためのマスキングを別途説明する。

原論文の CI statement を「三段階の計算証明」へ置き換える

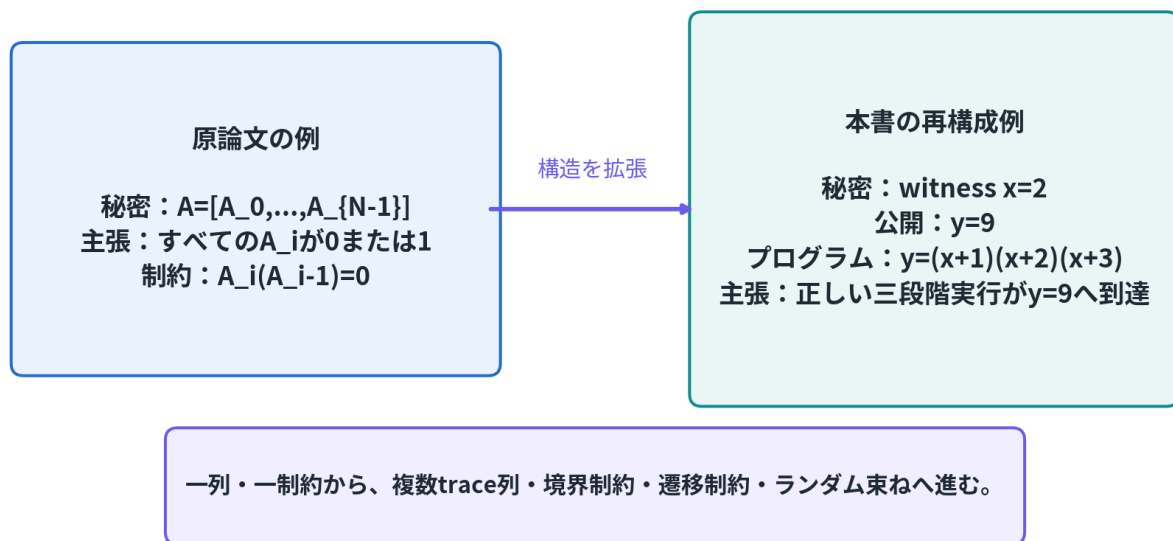


図 1 原論文の Boolean 列 CI statement から、本書の累積積プログラムへの置換

原論文から継承する骨格

1. 秘密の計算記録を低次数多項式として表現する。
2. 大きな評価領域で LDE し、Merkle root へ commit する。
3. 計算規則を制約多項式・商多項式へ変換する。
4. commit 後に選ばれるランダム challenge で、多数の制約と低次数検査を束ねる。
5. 検証者は少数の opening と Merkle path を用いて、AIR・composition・FRI を自ら検査する。

目次

表 1 章構成

章	内容
第 1 章	CI statement とアクター
第 2 章	証明・検証の全シーケンス
第 3 章	プログラムから実行 trace へ
第 4 章	trace polynomial と LDE
第 5 章	AIR 制約
第 6 章	制約商と composition polynomial
第 7 章	Merkle commitment と query 検査
第 8 章	低次数検査対象の batching
第 9 章	FRI commitment round
第 10 章	FRI querying round
第 11 章	ゼロ知識マスキング
第 12 章	偽 trace と拒否経路
第 13 章	検証者の最終プロセス
第 14 章	原論文・本 Toy・実用 STARK の対応
Appendix	数値表・式の逆引き・用語・参考文献

第 1 章 新しい computational integrity statement

原論文対応箇所：原論文 pp. 3-4 の CI statement を、本書の計算命題へ置換

1.1 証明する命題

本書で証明する主張は、「証明者は、有限体 F17 上で公開プログラム $y=(x+1)(x+2)(x+3)$ を正しく実行し、公開出力 $y=9$ へ到達する秘密入力 x を知っている」というものである。

Public statement: $y = 9$

Witness: $x = 2$

Relation: $y = (x+1)(x+2)(x+3)$ in F17

実際に $x=2$ を代入すると、 $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \equiv 9 \pmod{17}$ となる。この等式だけを一度に検査するのではなく、三回の乗算へ分解し、各時点の状態を実行 trace として記録する。

CI statement の厳密な読み方

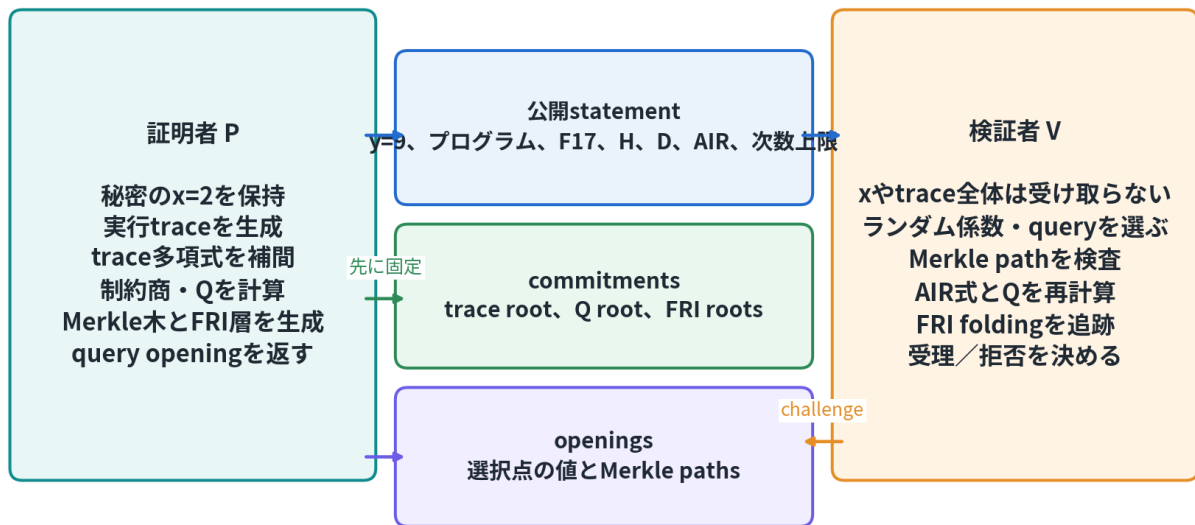
「 $x=2$ である」と公開するのではない。「AIR を満たし、最終状態 $A_3=9$ へ到達するある秘密 x を、証明者が知っている」と主張する。

1.2 この例では公開値から x が一意に決まる

F17 では、この関係式と $y=9$ を満たす x は 2 のみである。したがって、公開 statement 自体を解析すれば witness が特定される。この点はゼロ知識性との矛盾ではない。ゼロ知識証明が隠すのは、公開情報から論理的に導出できる以上の情報である。本例は暗号学的秘匿性の実演ではなく、STARK の数理論理構造を手計算で追う教材である。

1.3 アクターと情報境界

証明者・検証者・公開設定の情報境界



Vが確認するのは「秘密値そのもの」ではなく、「公開プログラムに従う実行の存在」である。

図 2 証明者・検証者・公開設定の情報境界

表 2 公開情報・秘密情報・証明データ

分類	内容	保持者
公開	プログラム、 $y=9$ 、F17、H、D、AIR、degree bounds	証明者・検証者
秘密	witness $x=2$ 、実行 trace の秘密列、マスク乱数	証明者
commitment	trace root、composition root、FRI roots	検証者へ送信
opening	query 位置の値、Merkle paths	検証者へ送信
出力	valid / invalid	検証者が決定

第 2 章 証明者と検証者の全シーケンス

原論文対応箇所：原論文 pp. 22-33, 35-36 の query・FRI フローを複数列 AIR へ拡張

本Toyにおける対話型STARKプロトコルの全シーケンス

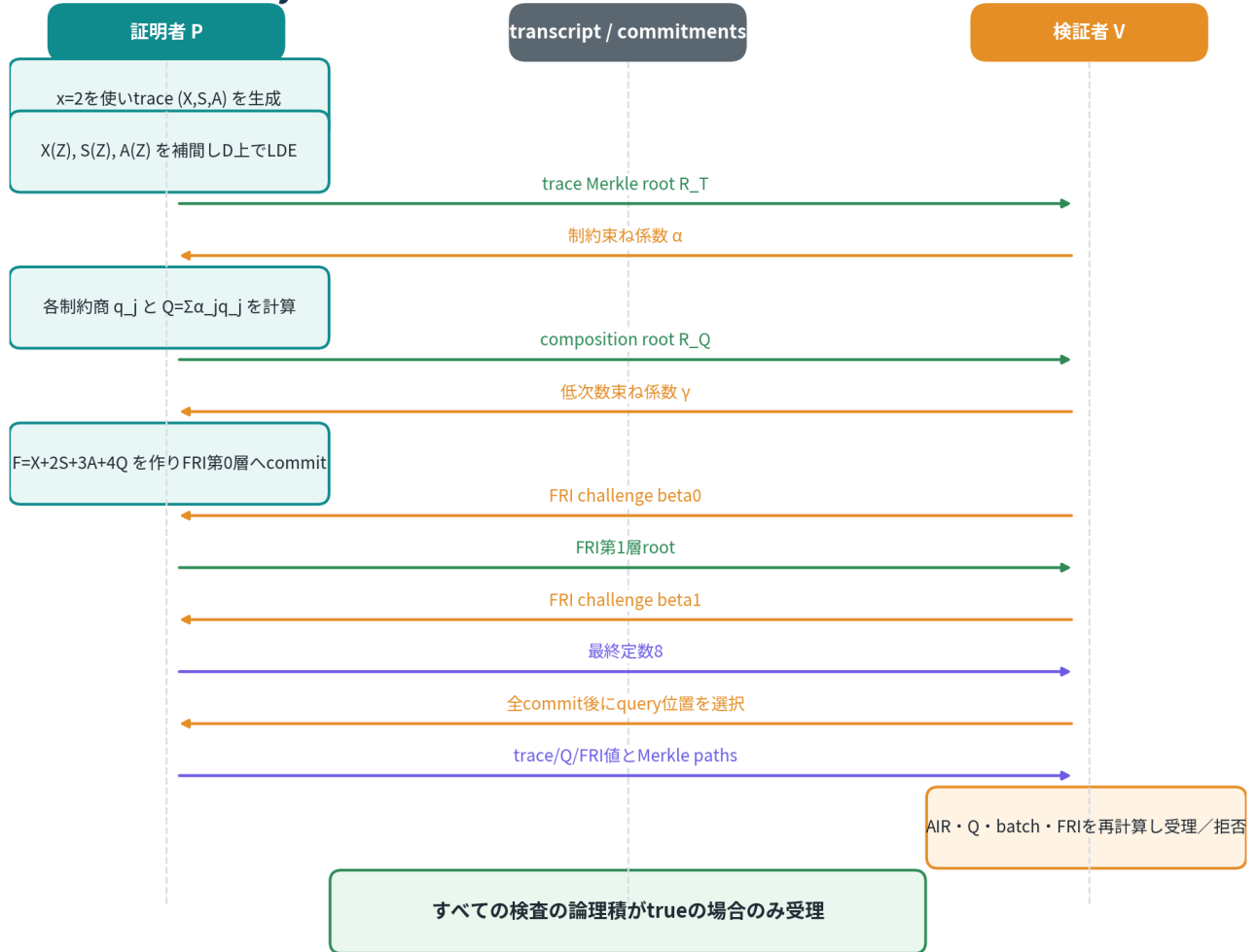


図3 本 Toy における対話型 STARK プロトコルの全シーケンス

2.1 十段階の流れ

1. P と V は、公開 statement、プログラム、F17、trace 領域 H、LDE 領域 D、AIR、次数上限を共有する。
2. P は秘密 $x=2$ でプログラムを実行し、X 列、S 列、A 列からなる 4 行の trace を作る。
3. P は各列を低次数多項式 $X(Z)$ 、 $S(Z)$ 、 $A(Z)$ へ補間し、D 上で LDE する。
4. P は trace 評価行を Merkle 木へ入れ、root R_T を V へ送る。
5. V は commit 後に制約束ね係数 α を選ぶ。P は各 AIR 制約商 q_j を計算し、 $Q = \sum \alpha_j q_j$ へ束ね、 R_Q を送る。
6. V は低次数 batch 係数 γ を選ぶ。P は X、S、A、Q を一つの F へ束ね、FRI 第 0 層へ commit する。
7. V と P は FRI challenge β_k と各層 root を交互に確定し、最終定数へ到達する。
8. 全 commitment 確定後、V はランダム query 位置を選ぶ。
9. P は query に必要な trace 値、Q 値、FRI 各層の対点値、Merkle paths を返す。
10. V は Merkle、AIR、Q、batch、FRI、最終定数をすべて再計算し、全検査が成功した場合だけ受理する。

順序が安全性を作る

値を先に commit し、その後で α 、 γ 、 β 、query が決まる。証明者が challenge を見ってから評価表を作り直せないことが重要である。

第3章 公開プログラムから実行 trace を作る

3.1 累積積として三段階へ分解する

一つの三次式を直接扱う代わりに、秘密入力を保持する X 列、現在加える数を表す S 列、途中までの積を保持する A 列を使用する。初期値を $S_0=1$ 、 $A_0=1$ とし、三回の遷移で $A_3=y$ へ到達させる。

$$X_{t+1}=X_t$$

$$S_{t+1}=S_t+1$$

$$A_{t+1}=A_t(X_t+S_t)$$

プログラムを「コマ送りの実行 trace」へ展開する



図4 公開プログラムを4行の実行 trace へ展開する

表3 正しい実行 trace

t	X_t	S_t	A_t	計算
0	2	1	1	開始
1	2	2	3	$1 \cdot (2+1)=3$
2	2	3	12	$3 \cdot (2+2)=12$
3	2	4	9	$12 \cdot (2+3)=60 \equiv 9$

3.2 なぜ $X \cdot S \cdot A$ の三列に分けるのか

X 列は秘密入力の実行中に変化していないことを示す。 S 列は1、2、3という既知の進行を表す。 A 列は各乗算の結果を保持する。この分解により、長い計算を「隣接する二行の関係」という局所的な AIR 制約として検査できる。

実装上の補足

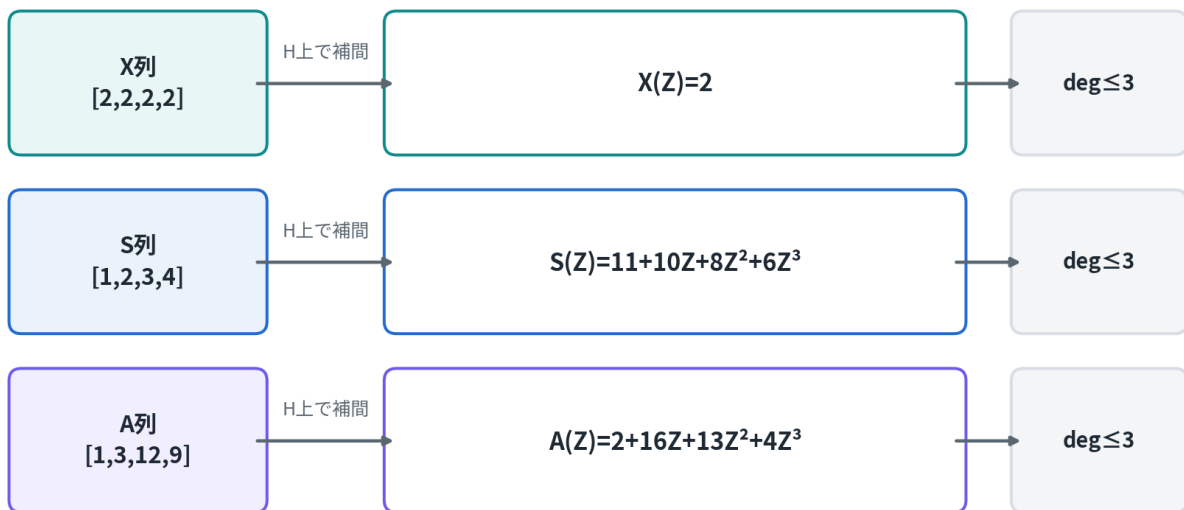
S 列はプログラムから一意に決まるため、実用設計では fixed column として扱い、証明者の秘密 trace へ含めないこともできる。本書では式の対応を見やすくするため trace 列として明示する。

第 4 章 trace polynomial と LDE

4.1 trace 領域 H

時刻 $t=0,1,2,3$ を、F17 の 4 位部分群 $H=(4)=[1,4,16,13]$ へ対応付ける。各 trace 列の値をこれら 4 点で取る次数 3 以下の多項式を補間する。

trace の各列を一つの低次数多項式へ変換する



対応点は $H=\{1,4,16,13\}$ 。時刻 t と評価点 4^t を対応付ける。

図 5 X 列、S 列、A 列に対応する低次数多項式

$$X(Z)=2$$

$$S(Z)=11+10Z+8Z^2+6Z^3$$

$$A(Z)=2+16Z+13Z^2+4Z^3$$

4.2 LDE 領域 D

本書では、原論文の GCL という教育用設定ではなく、H と交わらない 8 点 coset $D=3^* \langle 2 \rangle$ を使用する。これは分母のゼロを避け、± の対を持つ FRI 領域を得るためである。

trace領域HとLDE領域D（本書ではdisjoint cosetを使用）

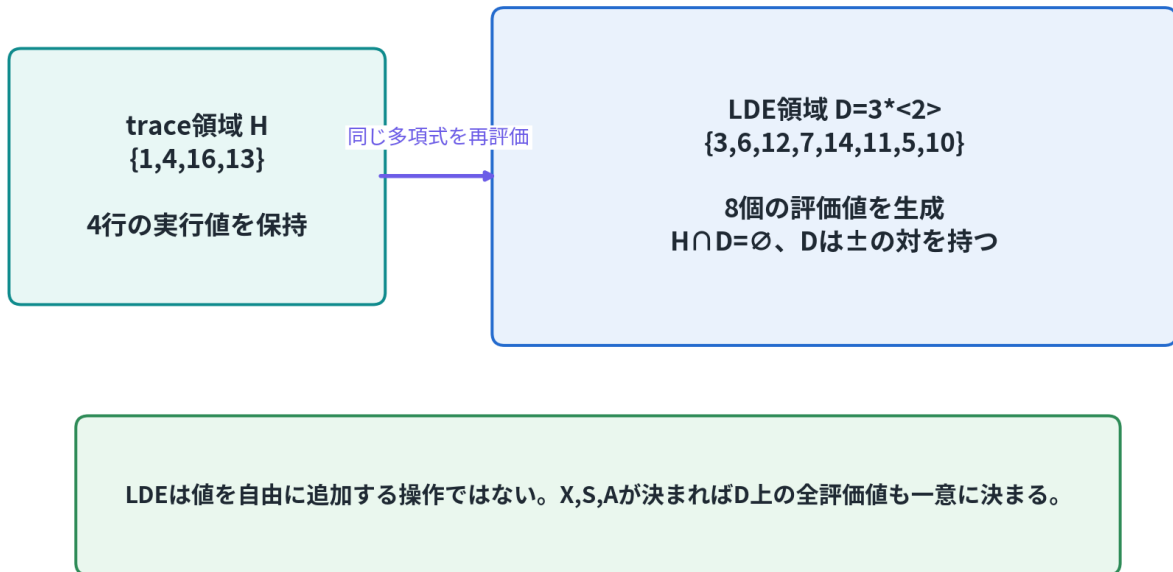


図6 trace 領域 H と LDE 領域 D

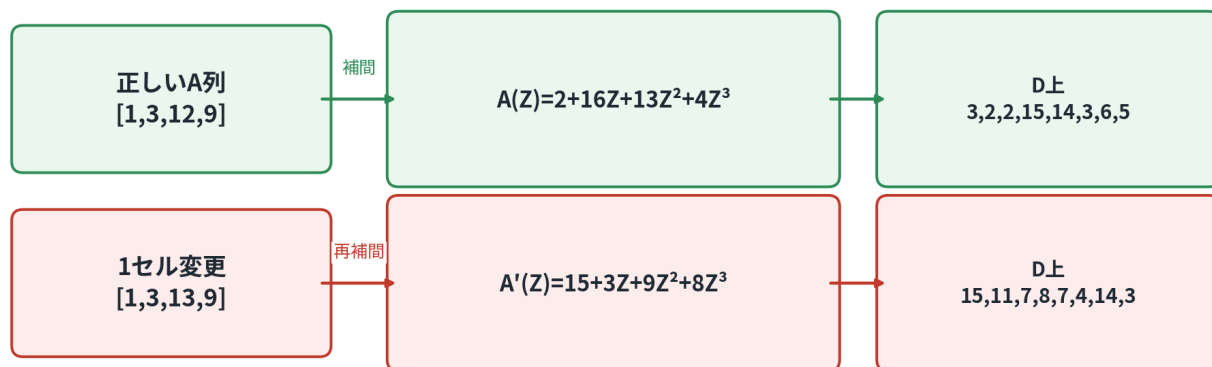
表4 D 上の trace polynomial 評価値

$d \in D$	3	6	12	7	14	11	5	10
$X(d)$	2	2	2	2	2	2	2	2
$S(d)$	3	6	6	15	10	14	8	9
$A(d)$	3	2	2	15	14	3	6	5

4.3 一つの値の変更が LDE 全体へ広がる

A_2 だけを 12 から 13 へ変更すると、補間多項式そのものが A' へ変わり、D 上の 8 評価点すべてが変化する。これは低次数符号の冗長性を示す。ただし変更後の A' も別の低次数多項式であるため、FRI だけではその計算内容が正しいか判断できない。計算の意味を判定するのが AIR である。

A2だけを12→13へ変えると、LDE全点が変化する



8点すべてが変化する。ただし変更後も別の低次数符号語であるため、計算の誤りはAIRが拒否する。

図 7 A 列の一セル変更が D 上の全評価値へ波及する

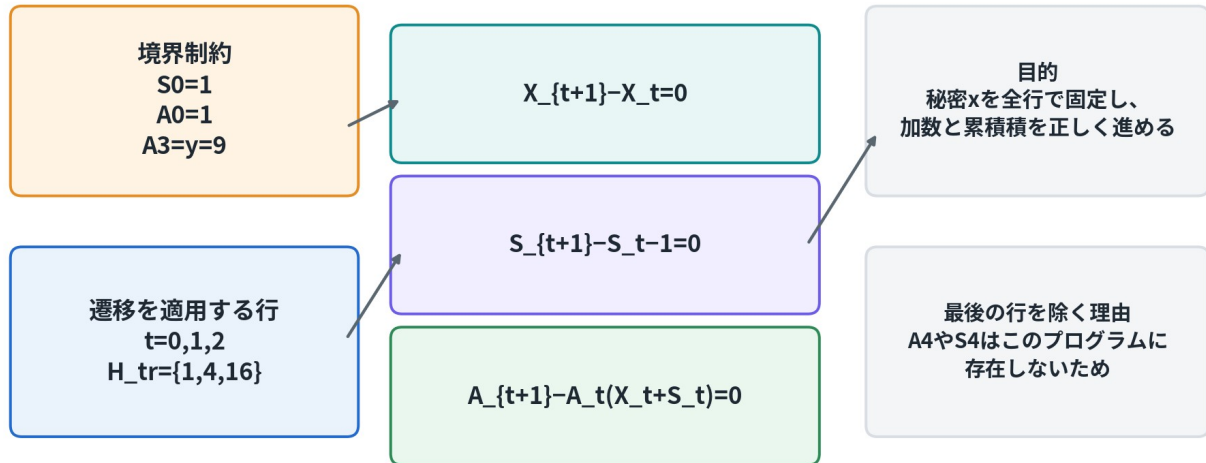
表 5 一セル変更前後の LDE 値

d	3	6	12	7	14	11	5	10
正しい A(d)	3	2	2	15	14	3	6	5
変更後 A'(d)	15	11	7	8	7	4	14	3

第5章 AIR 制約：計算の意味を多項式へ移す

5.1 境界制約と遷移制約

AIR：正しい実行を局所的な制約へ分解する



複雑な式を一度に証明せず、隣接行の関係と開始・終了条件へ分解する。

図8 境界制約・遷移制約とその目的

表6 本 Toy の AIR

種類	制約	目的
境界	$S_0=1$	加数列の開始を固定
境界	$A_0=1$	累積積の単位元から開始
境界	$A_3=y=9$	公開出力へ結合
遷移	$X_{t+1}-X_t=0$	秘密 x を全行で固定
遷移	$S_{t+1}-S_{t-1}=0$	1 ずつ進める
遷移	$A_{t+1}-A_t(X_t+S_t)=0$	各乗算を正しく実行

5.2 多項式上の遷移

H 上で次の時刻へ進む操作は、評価点 Z を $4Z$ へ移す操作に対応する。そのため、例えば累積積制約の分子は次式になる。

$$N_A(Z)=A(4Z)-A(Z)(X(Z)+S(Z))$$

正しい trace であれば、 $Z=1,4,16$ の三点で $N_A(Z)=0$ になる。最後の点 $Z=13$ では次の行が存在しないため、遷移制約を課さない。

なぜ局所制約で全計算を表せるのか

開始状態を固定し、各隣接行の遷移をすべて正しくし、最終状態を公開 y へ固定すれば、その間の計算履歴は公開プログラムに従う。

第 6 章 制約商と composition polynomial

6.1 遷移制約の消失多項式

遷移制約を適用する点集合 $H_{tr}=\{1,4,16\}$ の消失多項式は次式である。

$$Z_{tr}(Z)=(Z-1)(Z-4)(Z-16)=Z^3+13Z^2+16Z+4$$

正しい trace では各制約分子が H_{tr} の全点で 0 になるため、 Z_{tr} で割り切れる。境界制約は、それぞれ一つの境界点に対応する一次式で割る。

AIR制約を「消失多項式で割り切れること」へ変換する

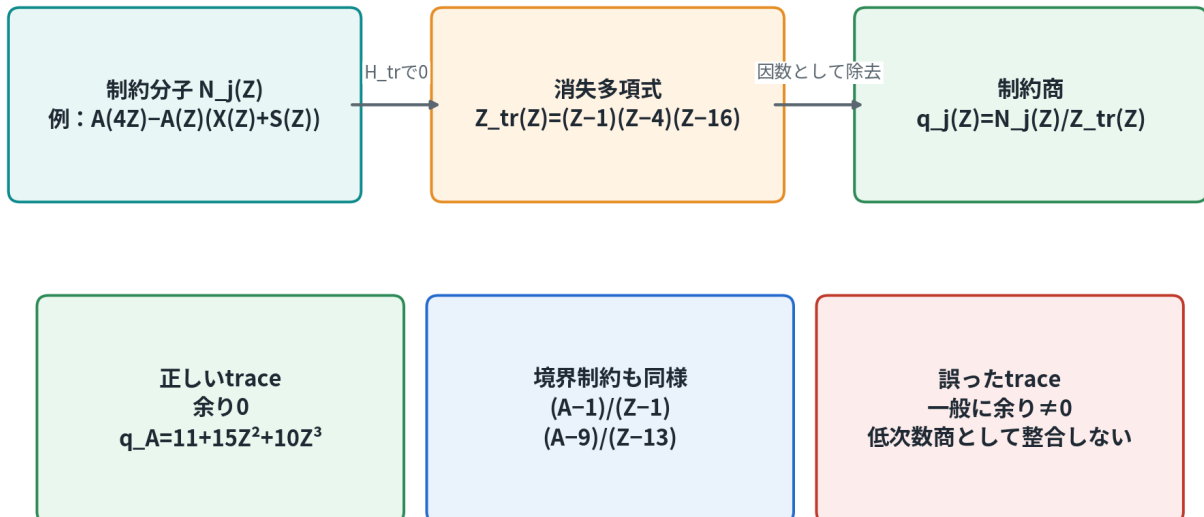


図 9 AIR 制約を制約商へ変換する因果関係

表 7 正しい trace から得られる制約商

制約商	式・値
q_X	0
q_S	4
q_A	$11+15Z^2+10Z^3$
$q_{A,0}$	$16+4Z^2$
$q_{A,3}$	$11+14Z+4Z^2$
$q_{S,0}$	$7+14Z+6Z^2$

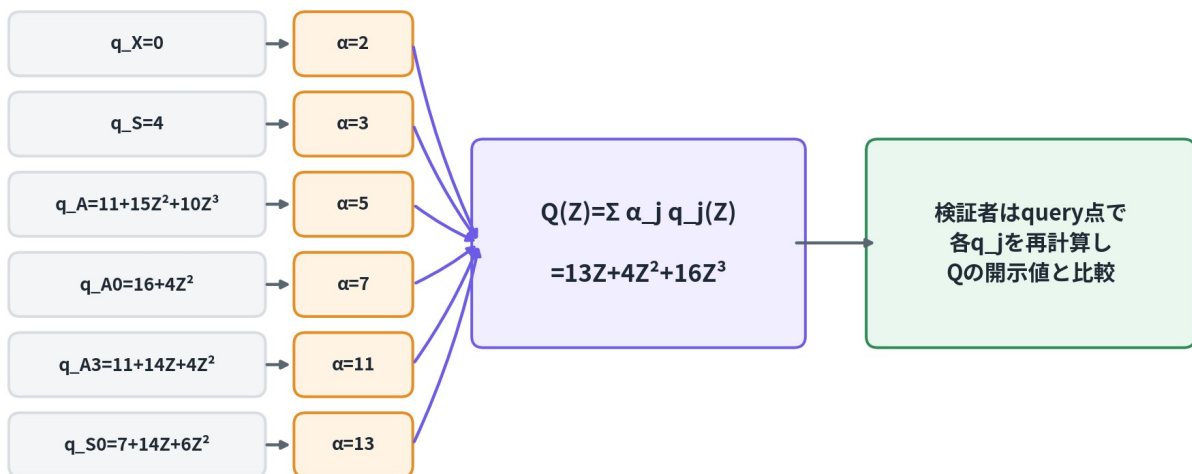
6.2 ランダム線形結合

原論文の Boolean 列 Toy には実質種類の制約しかないため、一つの商 p を composition polynomial と呼ぶ。本 Toy では六つの商がある。検証者は trace commitment 後に係数 α を選び、証明者は一つの Q へ束ねる。

$$Q(Z) = \sum_j \alpha_j q_j(Z)$$

$$\alpha = (2, 3, 5, 7, 11, 13) \Rightarrow Q(Z) = 13Z + 4Z^2 + 16Z^3$$

多数の制約商をランダム係数で一つの Q へ束ねる



α は trace commitment 後に決まるため、複数の誤りを事前に打ち消し合わせにくい。

図 10 六つの制約商をランダム係数で一つの Q へ束ねる

ランダム係数の目的

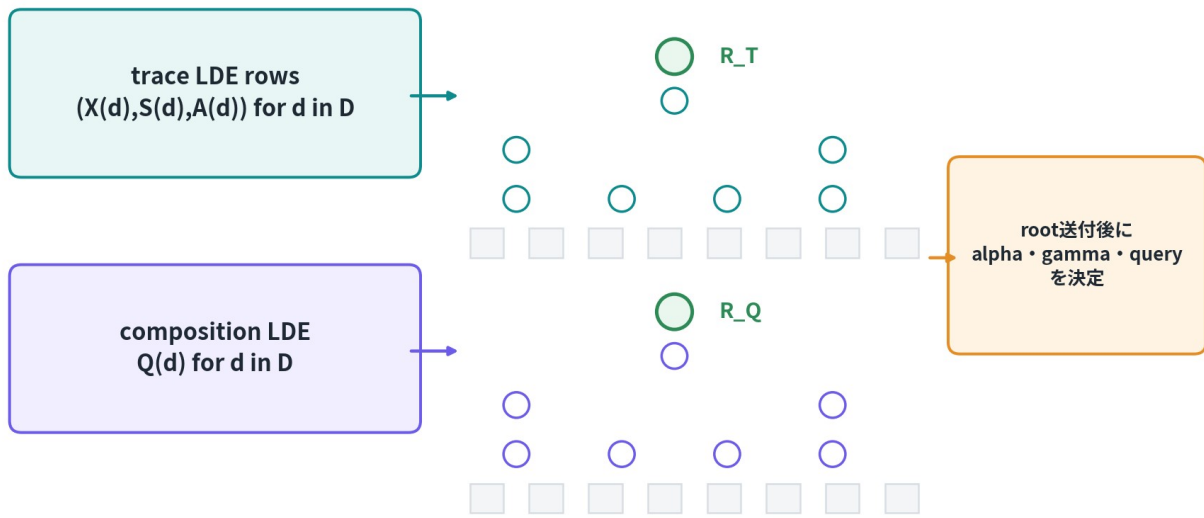
固定係数なら、複数の誤りが合成後に打ち消し合うよう細工される可能性がある。commit 後にランダム α を選ぶことで、打消しを事前に設計しにくくする。

第 7 章 Merkle commitment と整合性 query

7.1 先に評価表全体を固定する

証明者は D 上の trace row $(X(d), S(d), A(d))$ を一つの Merkle 木へ入れ、root R_T を送る。 α から Q を作った後、 $Q(d)$ の Merkle 木 root R_Q も送る。

LDE評価表をMerkle rootで「先に封印」する



Merkleは値の固定を保証する。低次数性や計算の正しさは、別の検査が担う。

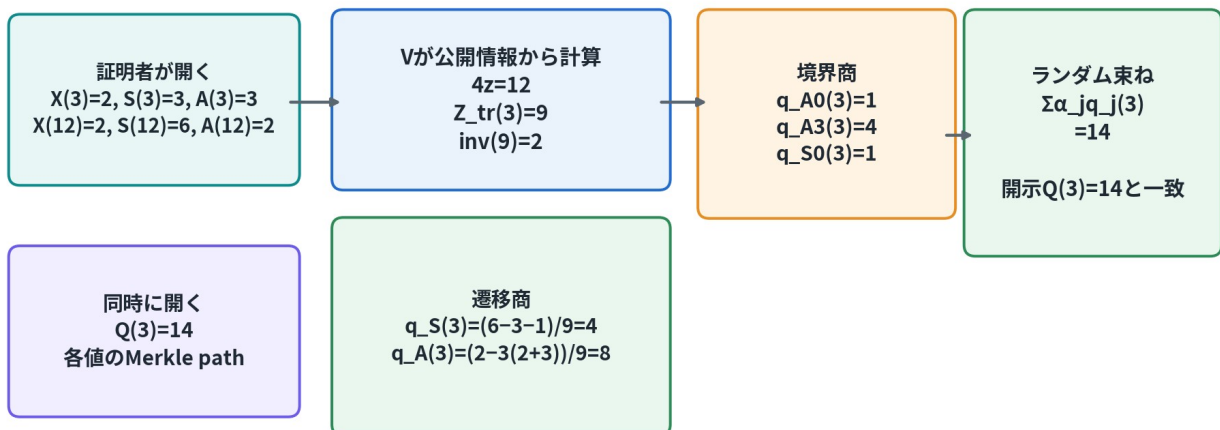
図 11 trace 評価表と composition 評価表への Merkle commitment

これにより、証明者は query 点を見た後で、その位置の値だけを変更できない。ただし、Merkle root は評価表が低次数多項式から来たことや、AIR を満たすことまでは保証しない。

7.2 query $z=3$ の再計算

検証者が $z=3$ を選ぶと、次時刻に対応する点は $4z=12$ である。証明者は 3 と 12 における trace 値、 $Q(3)$ 、各 Merkle path を返す。検証者は path を検査した後、各制約商を自分で再計算し、 $Q(3)$ と一致するか確認する。

query点 $z=3$ で検証者が自ら再計算する内容



この一点で「trace opening・AIR制約・composition opening」が同じ主張へ結び付く。

図 12 $z=3$ における AIR・composition の具体的な再計算

$$Q(3)=2\cdot 0+3\cdot 4+5\cdot 8+7\cdot 1+11\cdot 4+13\cdot 1=14 \bmod 17$$

検証者が信用しないもの

V は「 $q_A(3)=8$ 」や「 $Q(3)=14$ 」という証明者の説明を信用しない。commit 済み trace opening から制約分子と分母を自ら計算し、Q opening と比較する。

第 8 章 低次数検査対象を一つへ batch する

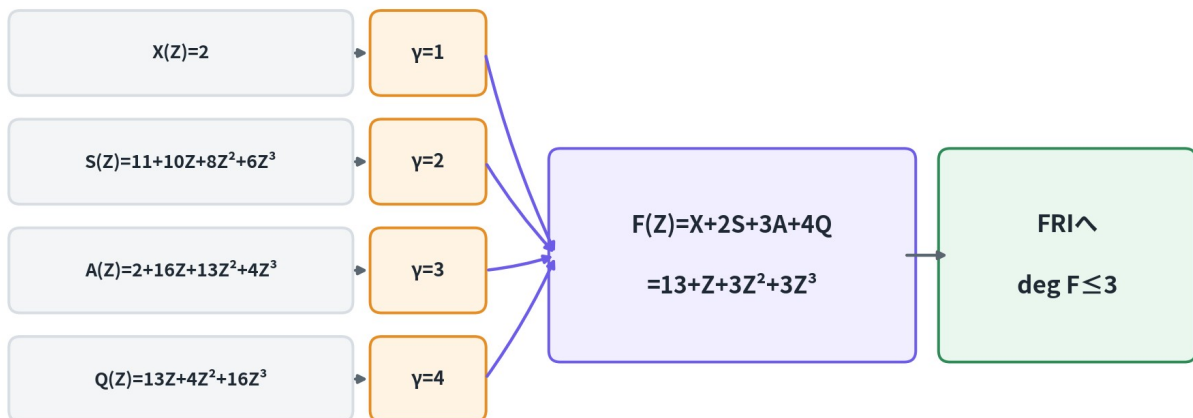
8.1 Q だけでなく trace 列も低次数である必要がある

悪意ある証明者が、query 点だけで都合よく振る舞う高次数の X 、 S 、 A を commit できるなら、局所等式を通過させる余地が生じる。そこで本 Toy では、trace 列と Q を検証者由来の係数 γ で一つの多項式 F へ束ね、その低次数性を FRI で検査する。

$$F(Z)=X(Z)+2S(Z)+3A(Z)+4Q(Z)$$

$$F(Z)=13+Z+3Z^2+3Z^3$$

trace 列と Q を一つの低次数検査対象 F へ束ねる



query 時に V は $F(d)=X(d)+2S(d)+3A(d)+4Q(d)$ も確認する。

図 13 X 、 S 、 A 、 Q を一つの FRI 対象 F へ batch する

表 8 FRI 第 0 層の評価値

$d \in D$	3	6	12	7	14	11	5	10
$F(d)$	5	10	14	6	7	11	9	8

query 時には、証明者が開く $F(d)$ が、同じ位置で開いた $X(d)$ 、 $S(d)$ 、 $A(d)$ 、 $Q(d)$ の線形結合と一致することを確認する。

原論文との差

原論文は composition polynomial p の FRI を中心に説明する。本書は複数 trace 列を導入したため、ランダム batch によって全列の degree bound を同時に結び付ける。

第 9 章 FRI commitment round

9.1 偶次部分と奇次部分

$F_0(Z)=13+Z+3Z^2+3Z^3$ を、 Z^2 の多項式として偶数次数部分と奇数次数部分へ分ける。

$$F_0(Z)=(13+3Z^2)+Z(1+3Z^2)$$

検証者のランダム challenge $\beta_0=5$ を使って fold すると、次数 1 以下の $F_1(U)=1+U$ を得る。さらに $\beta_1=7$ で fold すると定数 8 になる。

$$F_1(U)=(13+3U)+5(1+3U)=1+U$$

$$F_2=1+7 \cdot 1=8$$

FRI commitment round : 次数3を1、そして0へ折り畳む

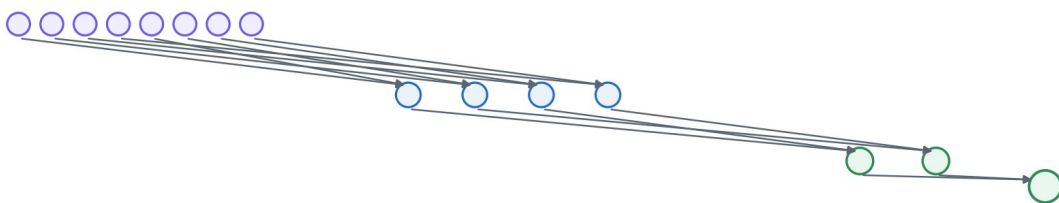


図 14 FRI commitment round で次数 3 から定数 8 へ縮小する

9.2 commitment の順序

証明者はまず F_0 の評価表 root を送る。検証者が β_0 を選んだ後に F_1 を作り、その root を送る。次に β_1 が決まり、最終定数 8 を送る。各 challenge より前に前層を固定することが、後付けの folding を防ぐ。

第 10 章 FRI querying round

10.1 ±の対から次層の値を再構成する

FRI query では、検証者はある点 z と $-z$ における前層の値を開かせる。二値から偶数部分と奇数部分を復元し、commitment round で確定した β を使って次層の期待値を計算する。

$$\text{even}(z^2) = (F(z) + F(-z)) / 2$$

$$\text{odd}(z^2) = (F(z) - F(-z)) / (2z)$$

$$F_{\text{next}}(z^2) = \text{even}(z^2) + \beta \cdot \text{odd}(z^2)$$

FRI querying round : 一つのquery経路を最終定数まで追う

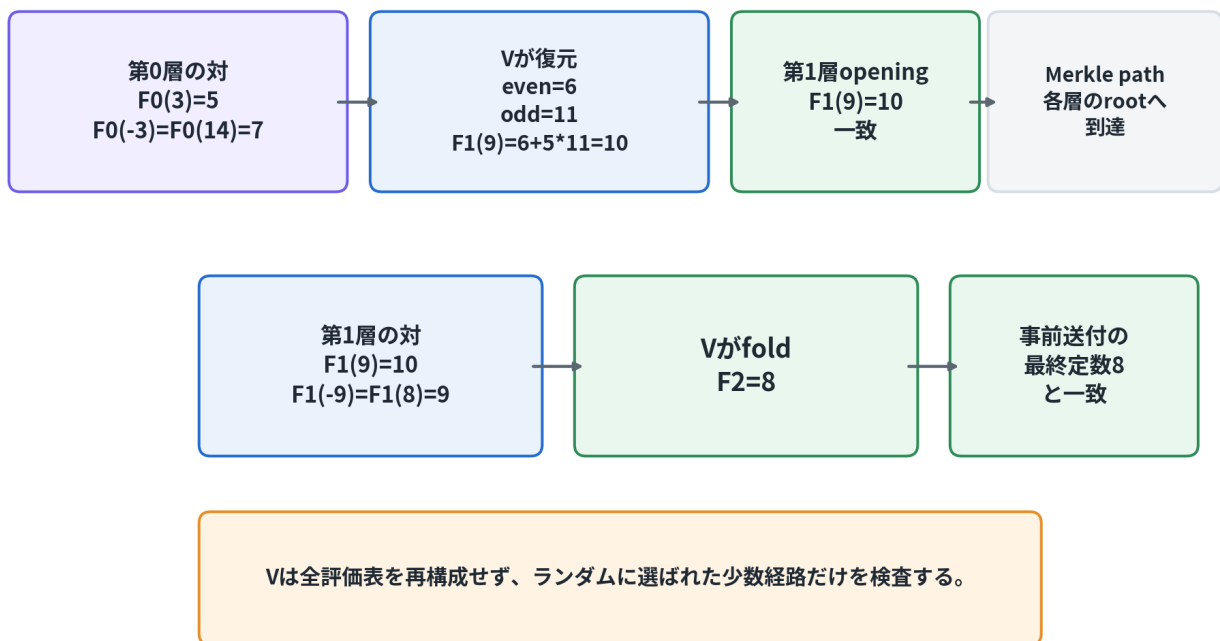


図 15 $z=3$ から最終定数 8 へ至る FRI query 経路

10.2 数値例

$F_0(3)=5$ 、 $F_0(14)=7$ から、検証者は $F_1(9)=10$ を計算する。これは証明者が第 1 層で開いた値と一致する。次に $F_1(9)=10$ と $F_1(8)=9$ から、 $F_2=8$ を得る。最終定数が事前に送られた 8 と一致すれば、この query 経路は成功である。

検証者は同じ query について各層の Merkle path も検査する。したがって、folding 式を満たす値であっても、事前 commitment に含まれない値へ差し替えることはできない。

第 11 章 この Toy をゼロ知識へするためのマスキング

11.1 原論文と同じ query 制限だけでは不十分である

原論文の Boolean 列 Toy は、trace 領域 G を query しないという教育的簡略化で直接の A_i 開示を避ける。しかし本 Toy の $X(Z)=2$ は定数であり、 D 上のどの点で X を開いても witness 2 がそのまま見える。したがって、query 領域を H の外に限定するだけでは zero knowledge にならない。

このToyを真にゼロ知識へするには、秘密列をマスクする必要がある

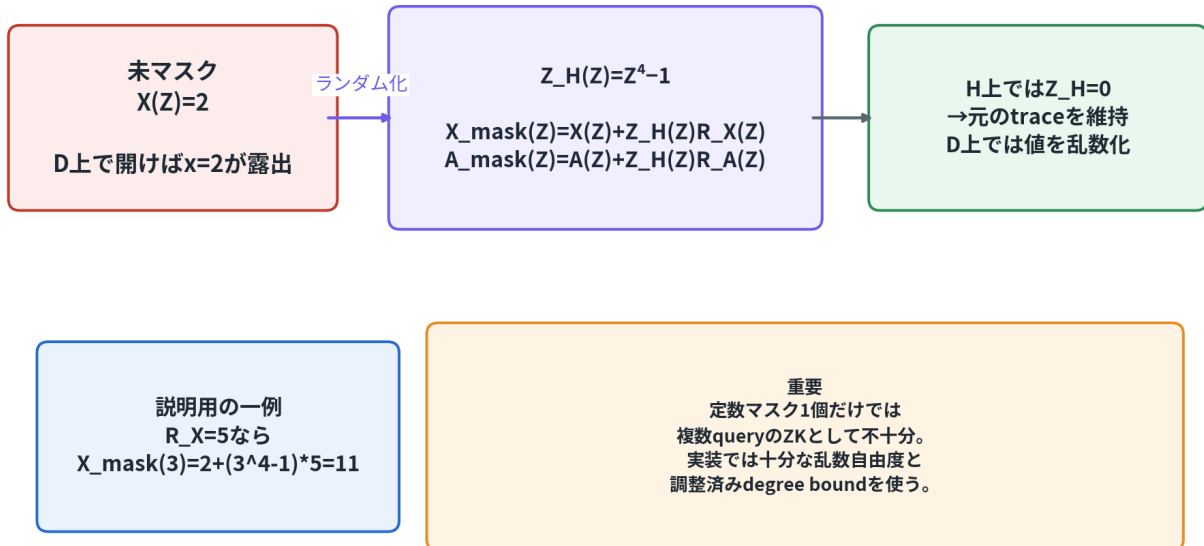


図 16 秘密 trace 列へ $Z_H \cdot R$ を加えるゼロ知識マスキング

11.2 マスク多項式

trace 領域 H の消失多項式 $Z_H(Z)=Z^4-1$ を用い、秘密列へ次のランダム項を加える。 H 上では $Z_H=0$ であるため元の実行 trace を維持し、 D 上では評価値をランダム化できる。

$$X_mask(Z)=X(Z)+Z_H(Z)R_X(Z)$$

$$A_mask(Z)=A(Z)+Z_H(Z)R_A(Z)$$

S 列は公開された固定進行列なので、必ずしもマスクする必要はない。マスクによって次数が上がるため、LDE 領域、composition degree bound、FRI 設定を合わせて変更する必要がある。

数値例の位置付け

本書の X 、 S 、 A 、 Q 、 F の具体値は、計算構造を見せるための未マスク値である。実際の ZK proof object にそのまま含めてはならない。

第 12 章 偽 trace と拒否経路

12.1 の witness $x=3$ で $y=9$ を主張する

$x=3$ で正しく計算すると累積積は $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ となり、公開出力 9 へ到達しない。悪意ある証明者が最終行だけ 9 へ書き換えた trace $A=[1,4,3,9]$ を作ると、最後の遷移で残差 8 が生じる。

偽の witness $x=3$ で最終出力 9 を捏造すると、遷移制約が割り切れない

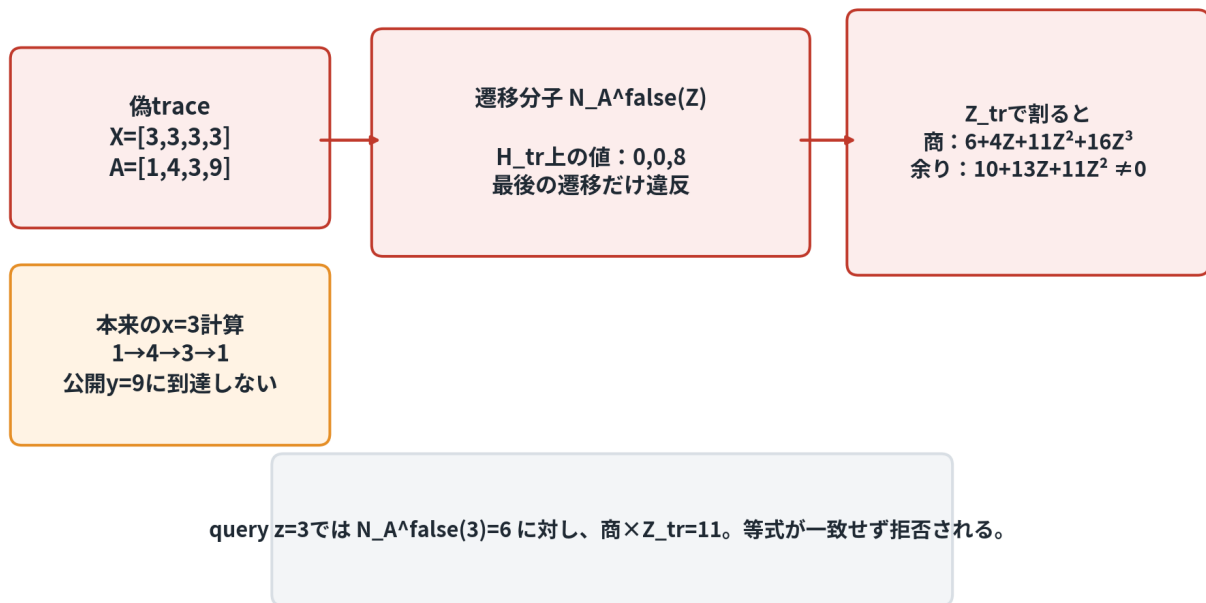


図 17 偽の $x=3$ と捏造した最終出力 9 による非零余り

この false trace から作る遷移分子 N_A^{false} は Z_tr で割り切れず、余り $10+13Z+11Z^2$ が残る。証明者が商の多項式部分だけを commit しても、query 点で $q_A^{false}(Z)Z_tr(Z)$ と $N_A^{false}(Z)$ が一致しない。

12.2 不正の種類と担当する検査

表 9 不正の種類と検出機構

不正	主に拒否する機構	理由
最終出力だけを書換え	AIR / quotient / Q	遷移分子が Z_tr で割り切れない
LDE 評価値を一部改ざん	Merkle + FRI	commit 済み低次数符号から遠ざかる
別の低次数 Q を使用	Q 整合性 query	trace opening から再計算した Σaq と不一致
高次数 trace で query 点へ適応	batch + FRI	degree bound を満たさない
query 後に値を差替え	Merkle	root へ到達しない
FRI 層を後付け	commit $\rightarrow$ challenge 順序	前層 root が先に固定されている

第 13 章 検証者のプロセスを明確に整理する

検証者の受理判定：六つのゲートをすべて通過する

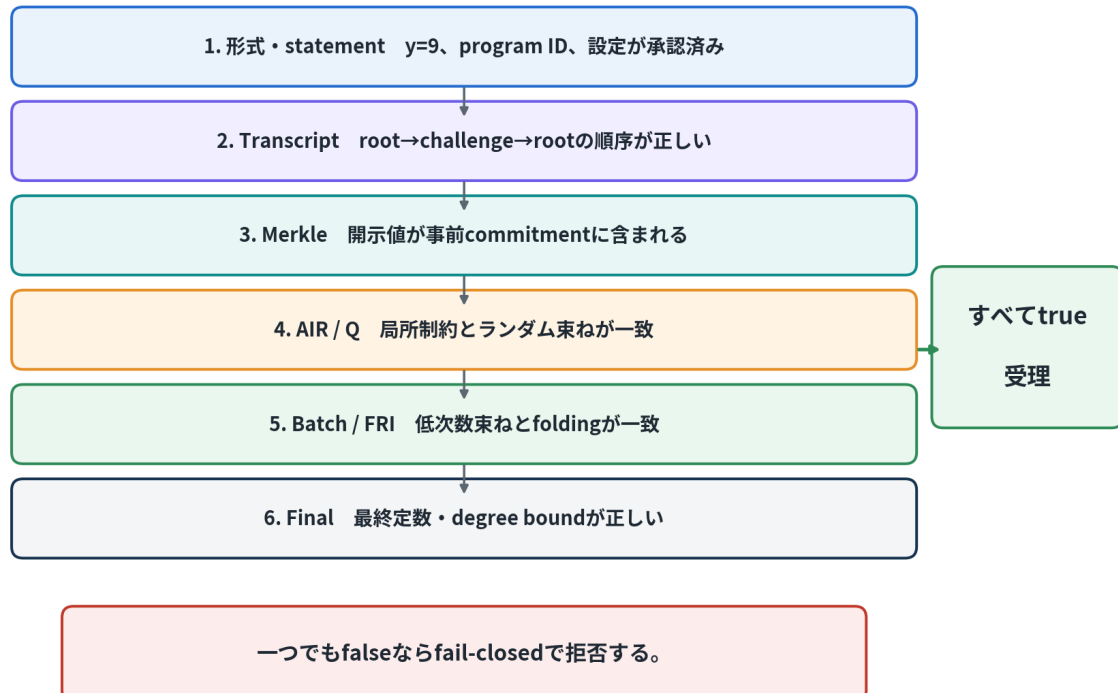


図 18 検証者が通過を要求する六つのゲート

13.1 検証者が受け取るもの

- 公開 statement y=9、program/AIR identifier、証明設定。
- trace、composition、FRI 各層の Merkle roots。
- query 位置に対応する trace/Q/FRI 値と Merkle paths。
- FRI final polynomial または本 Toy の最終定数 8。

13.2 検証者が自ら再計算するもの

- Fiat-Shamir または対話で得た α 、 γ 、 β 、query 位置。
- 各 Merkle path から commitment root。
- query 点の Z_{tr} 、境界分母、AIR 制約分子、各 q_j 。
- $\Sigma \alpha_j q_j$ と開示 Q の一致。
- $X+2S+3A+4Q$ と開示 F の一致。
- FRI 各層の folding 期待値と最終定数。

13.3 検証者が再計算しないもの

- 秘密 witness x そのもの。
- 実行 trace 全体。
- D 上の全評価値と Merkle 木全体。
- FRI 全層の全評価値。

受理の意味

検証者が受理するのは、固定された公開プログラムと statement に対して、commit された低次数 trace が AIR を満たすという主張である。外部入力の真正性やプログラム仕様そのものの妥当性は別途監査が必要である。

第 14 章 原論文、本 Toy、実用 STARK の対応

原論文の Boolean 列 Toy、本書の累積積 Toy、実用 STARK の関係

	原論文	本書の再構成	実用 STARK
trace	1列 A	3列 X, S, A	多数列・固定列・メモリ列
制約	$A_i(A_{i-1})=0$	境界3 + 遷移3	多数のAIR/lookup/permutation
composition	単一商 p	6商をランダム束ね Q	多数商をランダム束ね
低次数検査	主に p を FRI	X, S, A, Q を batch して FRI	DEEP/ODS/PCS と FRI
ZK	G を query しない簡略化	秘密列の mask が必須	degree-aware masking

本書は原論文の教育的な流れを保ちつつ、複数列・複数制約へ一段進めた教材である。

図 19 原論文の Boolean 列 Toy、本書の累積積 Toy、実用 STARK の比較

原論文の最大の教育的利点は、一つの制約を商多項式へ変え、Merkle commitment と FRI で検査する流れを最後まで数値化した点にある。本書はその骨格を維持しつつ、実際のプログラム実行に近い境界・遷移制約と複数列を導入した。

14.1 本書が原論文から変更した点

表 10 原論文からの主要変更

項目	原論文	本書
CI statement	全 A_i が 0 または 1	秘密 x による三段階計算が $y=9$ へ到達
trace	一列 A	X、S、A の三列
制約	一つのセル制約	三つの境界 + 三つの遷移
composition	単一商 p	六商のランダム線形結合 Q
FRI 対象	主に p	X、S、A、Q のランダム batch F
LDE 領域	G を含む F17*	H と交わらない 8 点 coset D
ZK 説明	G を query しない簡略化	$Z_H \cdot R$ によるマスクが必須

14.2 本書が意図的に簡略化した点

- OODS/DEEP、extension field、grinding、multi-rate FRI 等は中心プロトコルへ入れていない。
- マスク後の全数値証明は展開せず、未マスクの computational-integrity core を手計算する。
- Merkle hash の具体的 byte serialization は扱わない。
- F17 と 8 点領域は安全性を持たず、教材専用である。

Appendix A 数値計算一覧

A.1 公開設定

表 11 Toy の設定

項目	値
有限体	F17
公開値	$y=9$
witness	$x=2$
trace 長	$N=4$
trace 領域	$H=\{1,4,16,13\}$
遷移領域	$H_{tr}=\{1,4,16\}$
LDE 領域	$D=\{3,6,12,7,14,11,5,10\}$
shift	$\omega=4$

A.2 多項式

表 12 主要多項式

名称	多項式
$X(Z)$	2
$S(Z)$	$11 + 10Z + 8Z^2 + 6Z^3$
$A(Z)$	$2 + 16Z + 13Z^2 + 4Z^3$
$Z_{tr}(Z)$	$4 + 16Z + 13Z^2 + 1Z^3$
$Q(Z)$	$13Z + 4Z^2 + 16Z^3$
$F(Z)$	$13 + 1Z + 3Z^2 + 3Z^3$

A.3 D 上の評表

表 13 LDE 評価表

列	3	6	12	7	14	11	5	10
X	2	2	2	2	2	2	2	2
S	3	6	6	15	10	14	8	9
A	3	2	2	15	14	3	6	5
Q	14	6	7	12	7	10	6	6
F	5	10	14	6	7	11	9	8

A.4 FRI

表 14 FRI folding の数値

層	多項式	評価領域／値
F_0	$13+Z+3Z^2+3Z^3$	D 上：5,10,14,6,7,11,9,8
F_1	$1+U$	{9,2,8,15} 上：10,3,9,16
F_2	8	定数

Appendix B 式から処理を逆引きする

表 15 主要式とアクターの対応

式	誰が作る／再計算するか	役割
$X(4Z)-X(Z)=0$	P が商を作り、V が query 点で再計算	秘密入力 of 固定
$S(4Z)-S(Z)-1=0$	同上	進行列の更新
$A(4Z)-A(Z)(X(Z)+S(Z))=0$	同上	累積積の更新
$q_j=N_j/Z_j$	P が全体を計算、V が点評価を再計算	全適用行の制約を商へ変換
$Q=\sum \alpha_j q_j$	P が構成、V が点で再構成	多数制約の圧縮
$F=X+2S+3A+4Q$	P が構成、V が点で確認	低次数検査の batch
$F_{\text{next}}=\text{even}+\beta \cdot \text{odd}$	P が層全体を作り、V が query 経路で再計算	次数の段階的縮小
$\tilde{X}=X+Z_{\text{HR}_X}$	P のみが乱数を知る	秘密列のマスキング

Appendix C 用語集

表 16 主要用語

用語	本書での意味
CI statement	秘密 x を使った公開プログラムの正しい実行が $y=9$ へ到達するという主張
execution trace	各時刻の X 、 S 、 A を並べた表
AIR	境界条件と隣接行の遷移条件を有限体上の制約として表す形式
trace polynomial	trace 列の値を H 上で取る低次数多項式
LDE	同じ多項式をより大きな D 上で評価する処理
zerofier	制約を適用する点集合で 0 になる多項式
constraint quotient	制約分子を zerofier で割った商
composition polynomial	複数の制約商をランダム係数で束ねた Q
Merkle commitment	評価表を後から変更できない形で固定する commitment
FRI	評価表が低次数 Reed-Solomon 符号へ近いことを検査する protocol
zero-knowledge masking	trace 領域上の値を維持しながら LDE opening を乱数化する処理

参考文献

Berentsen, A., Lenzi, J., and Nyffenegger, R. (2022), “A Walk-Through of a Simple zk-STARK Proof.”

Ben-Sasson, E., Bentov, I., Horesh, Y., and Riabzev, M. (2018), “Scalable, Transparent, and Post-Quantum Secure Computational Integrity,” IACR ePrint 2018/046.

Ben-Sasson, E., Bentov, I., Horesh, Y., and Riabzev, M. (2017), “Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proofs of Proximity.”

StarkWare (2020), STARK 101 series: Statement/LDE/Commitment, Polynomial Constraints, FRI Commitment, and The Proof.

Buterin, V. (2017-2018), STARKs Part I-III.

資料の位置付け

本書の Boolean 列以外の数値計算、三列 AIR、ランダム束ね Q 、batch polynomial F 、disjoint coset D 、false trace の余り計算は、本書の再構成として独自に導出したものである。原論文そのものに記載された数値例ではない。